

Stageplan: Jeff Mathieu <> MotorSport Training Center

Student	Jeff Mathieu
Opleiding	Master Computer Science
Stageperiode	22 juni - 31 juli (6 weken)
Dagelijkse begeleider	Jan Wouters, [FUNCTIE], info@motorsport-trainingcenter.be, +32 475 39 41 16
Fysische locatie	[Locatie]

1. Probleemstelling

Tijdens een endurancewedstrijd moet een race-engineer snel en betrouwbaar beslissingen nemen op basis van live timingdata. De bestaande live timingomgeving van Circuit Zolder toont veel ruwe informatie, zoals rondetijden, sectortijden, posities en andere sessie-informatie. Deze informatie is echter niet specifiek afgestemd om de concrete beslissingen te maken die een team tijdens de race moet nemen. Voor een team is het vooral belangrijk om de prestaties van de eigen wagen en de relevante klasse overzichtelijk te volgen. Een belangrijke regel die teams worden opgelegd is de referentietijdregel. Deze regel is er zodat teams niet sneller kunnen rijden dan de andere auto's in hun klasse. Het is dus belangrijk dat het team een waarschuwing krijgt wanneer deze referentietijdregel in gevaar komt. Door de verwachte rondetijden in te kunnen schatten kunnen er strategische beslissingen gemaakt worden.

Een belangrijk probleem wat waarschijnlijk gaat voorkomen is dat de site met live timingdata tijdelijk kan wegvallen. Een praktisch dashboard mag daarom niet afhankelijk zijn van één browservenster. De applicatie moet dus ontvangen data lokaal bewaren, ook kunnen werken met replay- of simulatiegegevens wanneer er geen race bezig is en na een herstart of onderbreking opnieuw bruikbaar zijn zonder historiek te verliezen.

Daarnaast willen we onderzoeken of historische en live rondetijdgegevens gebruikt kunnen worden om rondetijden van piloten te voorspellen over korte tijdsintervallen. Deze voorspellingen kunnen helpen om tijdsverlies of tijdswinst over bijvoorbeeld 15 minuten, 30 minuten en 1 uur te schatten en zo de potstrategie beter te ondersteunen.

2. Concrete doelstelling

Het doel van de stage is het ontwerpen en implementeren van een lokaal draaiende softwaretool die timingdata verwerkt, analyseert en visualiseert. Het eindresultaat is een werkend prototype dat bruikbaar is in simulatie/replaymodus en live de race kan volgen.

Concreet verwachten we volgende resultaten:

- Een dashboard dat voor de auto rondetijden, sectortijden, gemiddelden, snelste rondes en trends toont
- Een module die referentietijden per sessie configureerbaar maakt en waarschuwingen geeft bij kritieke rondetijden of mogelijke overtredingen
- Een lokale databank waarin timingevents, rondes, sectortijden, correcties en sessiegegevens persistent worden opgeslagen
- Een replay- en simulatiemodus waarmee het systeem getest kan worden zonder actieve race
- Een eerste voorspellend model dat op basis van beschikbare data rondetijden en tijdverlies over 15, 30 en 60 minuten inschat
- Een duidelijke gebruikersinterface waarmee een race-engineer snel de status van de wagen kan zien en hiermee strategie beslissingen kan maken.

3. Activiteiten en opdrachten

Ik zal binnen het team deelnemen aan de volgende activiteiten en opdrachten: live timingdata verwerken, dashboard ontwikkelen, rondetijden analyseren, AI/ML-voorspellingen maken, tijdsverlies inschatten, pitstrategie ondersteunen, resultaten testen en valideren met de dagelijkse begeleider.

Ik kan het systeem testen door de replay-functionaliteit te implementeren en gebruiken. Als het prototype ver genoeg gevorderd is om het tijdens een raceweekend te testen, kan dit vanuit thuis of tijdens de race op het circuit zodat ik tijdens de race kan laten zien hoe het prototype werkt.

4. Technische aanpak

De applicatie wordt opgevat als een local-first dashboard. De gebruikersinterface staat los van de opslag en verwerking van de timingdata. De timingcollector haalt gegevens op uit de bron, normaliseert deze naar een intern formaat en bewaart ze in een lokale database. De analyselaag berekent vervolgens gemiddelden, marges ten opzichte van referentietijden, risico-indicatoren en voorspellingen. De dashboardlaag toont deze resultaten aan de gebruiker.

De implementatie zal bij voorkeur bestaan uit een desktop- of lokale webapplicatie met een moderne frontend, een backendlaag voor dataverwerking en een SQLite-database voor lokale opslag. De software moet ontwikkeld kunnen worden op macOS en later kunnen draaien op een Windows-laptop. Daarom worden platformafhankelijke paden en instellingen vermeden. Indien mogelijk wordt ook een eenvoudige manier voorzien om de applicatie te verpakken of te starten op Windows.

Voor de AI/ML-component wordt gestart met een eenvoudige en uitlegbare baseline, bijvoorbeeld een rolling-average- of regressiemodel op basis van recente rondetijden, sectortijden, piloot, stuntfase, pitstatus en eventuele vlag-of neutralisatieperiodes. Daarna kan onderzocht worden of een uitgebreider model betere voorspellingen oplevert. De nauwkeurigheid wordt geëvalueerd door voorspelde rondetijden en tijdsverlies te vergelijken met historische of geployde sessiedata.

5. Werkplan en timing

Deze stage duurt 6 weken. Onderstaande planning is een inschatting van de activiteiten die ik die week ga aanvangen. In overleg met de begeleider kan deze planning worden aangepast naarmate prioriteiten veranderen doorheen het project.

	Taak	Omschrijving
Week 1	Analyse en specificatie	Exacte vereisten overleggen, beschikbare timing data onderzoeken, datamodellen onderzoeken, referentietijd-regel begrijpen.
Week 2	Dataverwerking en opslag	Locale database ontwerpen, import/replay van historische sessiedata voorzien om testen te kunnen uitvoeren de volgende weken.
Week 3	Dashboard en basisanalyse	Hoofdschermen bouwen voor overzicht, rondetijden, sectortijden, gemiddelden, snelste rondes en waarschuwingen.
Week 4	Robuustheid en simulatie	Replaymodus uitbreiden, onderbrekingen en correcties simuleren, persistentie en herstel na herstart testen.
Week 5	AI/ML-voorspelling	Voorspellingsmodel ontwikkelen voor rondetijden en tijdsverlies, resultaten evalueren en visualiseren.
Week 6	Validatie en afwerking	Dashboard testen met begeleider, feedback verwerken, documentatie schrijven, beperkingen en verdere uitbreidingen beschrijven, eindprototype opleveren.

6. Verwachte deliverables

- Werkend prototype van het timingdashboard met lokale opslag
- Import- en replaymogelijkheid voor historische of gesimuleerde timingdata
- Analysefuncties voor rondetijden, sectortijden, gemiddelden, referentietijdmarges en waarschuwingen
- AI/ML-module voor voorspellingen van rondetijden en tijdsverlies
- Korte technische documentatie om “klant” zelfstandig deze tool te laten gebruiken

7. Stageplaats en begeleiding

Ik al slechts op bepaalde momenten ter plaatse aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor overleg, feedbackmomenten of praktische afstemming met de begeleider. Dit aangezien de begeleider zelf vaak op verplaatsing werkt. Het grootste deel van de technische uitwerking zal zelfstandig van thuis uit gebeuren.

De begeleider levert vooral domeinkennis, requirements (meeste vooraf afgesproken, er kunnen natuurlijk altijd requirements veranderen/bijkomen), feedback vanuit een race-engineering perspectief. De communicatie zal voornamelijk via e-mail of telefoon verlopen. Ik zal regelmatig vragen stellen, mijn voortgang bespreken en feedback verwerken om te controleren of het dashboard aansluit bij de praktische doeleinden van het raceteam.